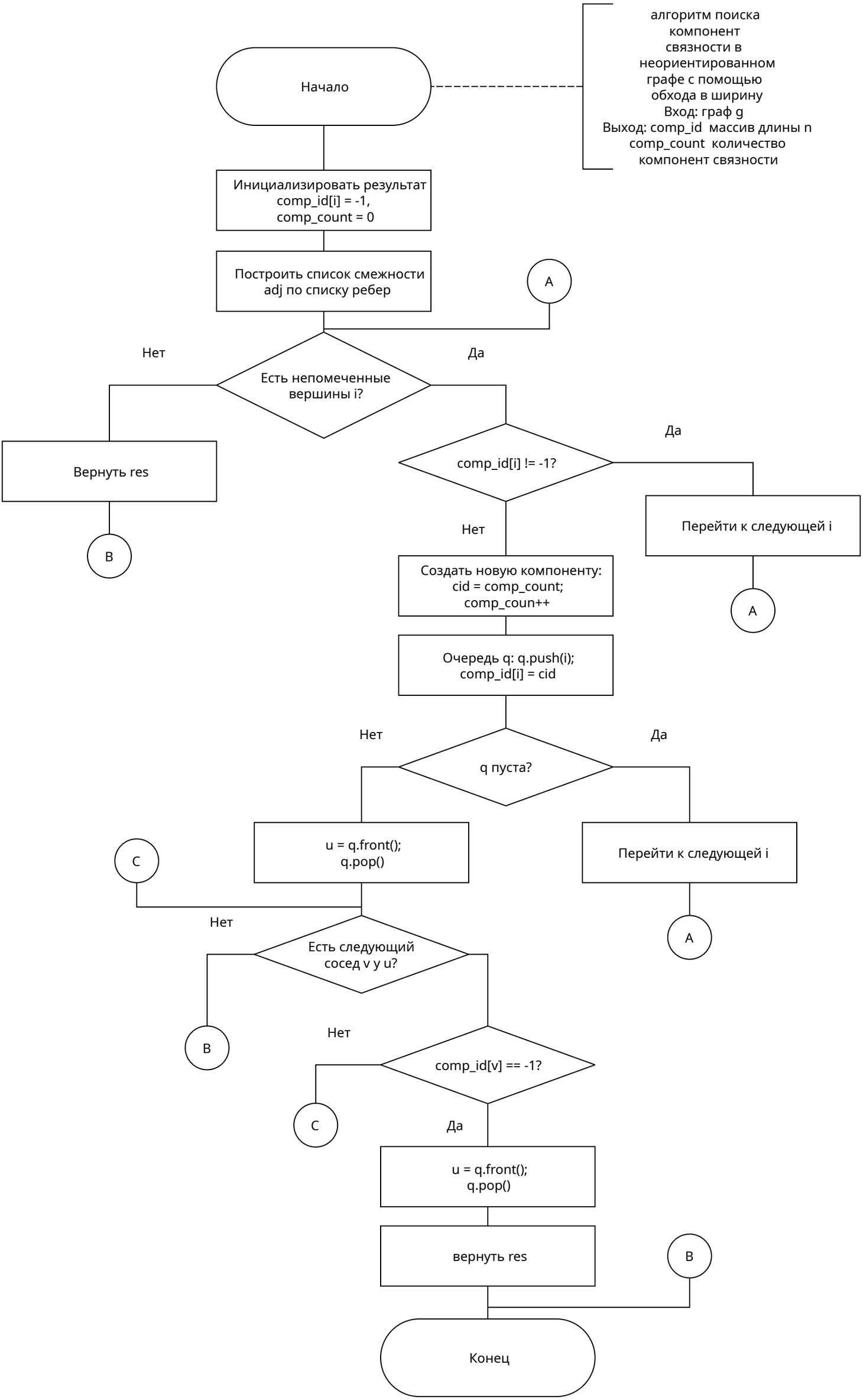
алгоритм поиска компонент связности в неориентированном графе с помощью обхода в ширину
Вход: граф g
Выход: comp_id массив длины n
comp_count количество компонент связности
Начало
Инициализировать результат comp_id[i] = -1, comp_count = 0
Построить список смежности adj по списку ребер
A
Нет
Да
Есть непомеченные вершины i?
Вернуть res
B
Да
comp_id[i] != -1?
Перейти к следующей i
A
Нет
Создать новую компоненту: cid = comp_count; comp_coun++
Очередь q: q.push(i); comp_id[i] = cid
Нет
Да
q пуста?
u = q.front(); q.pop()
C
Перейти к следующей i
A
Нет
Есть следующий сосед v у u?
B
Нет
comp_id[v] == -1?
C
Да
u = q.front(); q.pop()
вернуть res
B
Конец